ACTIVITÉ 1

# Souder au miroir

**Objectif :** découvrir la loi de la réflexion.

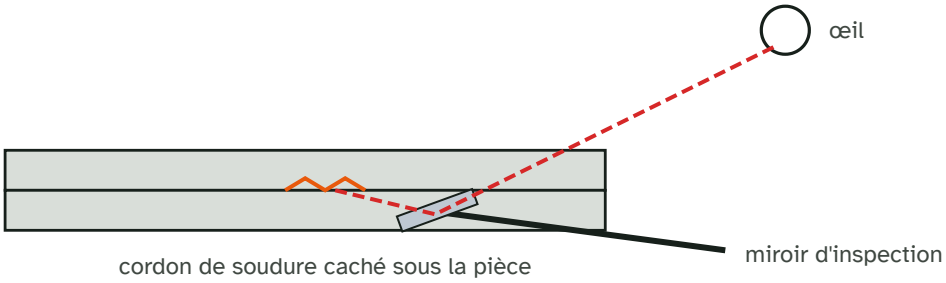
45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



## SITUATION

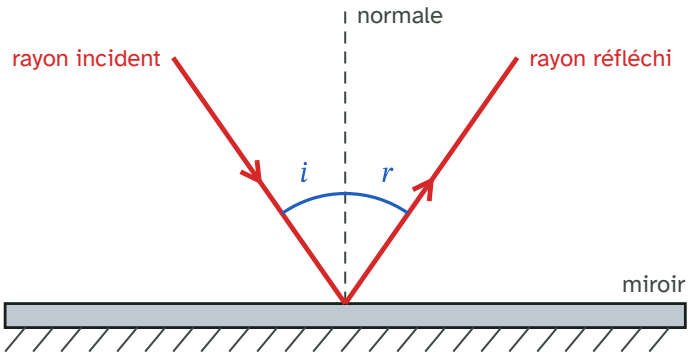
Le soudeur doit contrôler un cordon de soudure caché sous une pièce. Il ne peut pas se pencher : il utilise un miroir d'inspection. Comment orienter le miroir pour voir le cordon ?




Le miroir d'inspection renvoie la lumière du cordon vers l'œil.

## DOCUMENT

Quand la lumière arrive sur un miroir, elle est **réfléchie**. On trace la **normale** : la droite perpendiculaire au miroir au point où arrive le rayon. L'**angle d'incidence** $i$ est l'angle entre le rayon incident et la normale ; l'**angle de réflexion** $r$ est l'angle entre le rayon réfléchi et la normale.




**1** Mesure les angles $i$ et $r$ sur la figure avec ton rapporteur. Que remarques-tu ? RÉA

**2** Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont-ils dans le même plan (la feuille) ? APP

**3** Un rayon arrive sur le miroir avec $i = 60°$. Quel est l'angle de réflexion ? ANA

**4** Un rayon arrive perpendiculairement au miroir ($i = 0°$). Que fait-il ? ANA

ACTIVITÉ 1

# Souder au miroir

**Objectif :** découvrir la loi de la réflexion.

45 min

**5** Retour à la situation : comment le soudeur doit-il placer le miroir pour voir le cordon ? Utilise le mot « normale ». COM